문제 1) 최대 힙(Max Heap)의 생성, 삽입 및 삭제 구현

문제 설명

배열을 이용한 최대 힙(Max Heap)에 대하여 다음 기능을 완성하시오.

- Heap(String[] origArray) : 주어진 배열을 최대 힙 구조로 재구성한다.
- insert(String newItem) : 새로운 데이터를 최대 힙에 삽입, 부모 노드와 비교하며 올바른 위치로 이동시킨다.
- delete() : 최대 힙의 루트에 있는 최댓값을 삭제하여 반환, 남은 데이터가 최대 힙의 조건을 만족하도록 재구성한다.
- 힙은 배열의 **1번 인덱스부터 사용**한다고 가정한다.
- 문자열의 크기 비교에는 compareTo()를 사용한다.
- 기본 생성자 Heap(), 클래스의 멤버 변수 및 main() 함수는 주어진 코드를 사용한다.

기본 코드

```
class Heap {
    private int count;
    private int size;
    private String[] itemArray;
    public Heap() {
        count = 0;
        size = 64;
        itemArray = new String[size];
    }
    public Heap(String[] origArray) {
        // 코드 작성
    }
    public void insert(String newItem) {
        // 코드 작성
    }
```

```
    public String delete() {
        // 코드 작성
    }
}
class HeapTest {
    public static void main(String args[]) {
        Heap h = new Heap();
        System.out.println("insert()로 하나씩 삽입해서 만든 힙 테스트");
        h.insert("30");
        h.insert("40");
        h.insert("20");
        h.insert("10");
        h.insert("35");
        h.insert("45");
        h.insert("50");
        h.insert("25");
        h.insert("70");
        h.insert("48");
        h.insert("64");
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
        System.out.println(h.delete());
```

```
            System.out.println(h.delete());
            System.out.println(h.delete());
            System.out.println(h.delete());
            System.out.println("-----------------------------------------");
            System.out.println("배열 전체를 생성자에 넣어 한 번에 만든 힙 테스트");
            String[] sk = {"30", "50", "55", "90", "30", "70", "60", "25", "80", "40", "45", "35", "47", "57", "38", "88"};
            h = new Heap(sk);
            for (int i = 1; i < 16; i++)
                System.out.println(h.delete());
    }
}
```

<실행결과>

```
insert()로 하나씩 삽입해서 만든 힙 테스트
70
64
50
48
45
40
35
30
25
20
10
-----------------------------------------
배열 전체를 생성자에 넣어 한 번에 만든 힙 테스트
90
88
80
70
60
57
55
50
47
45
40
38
35
30
25
```